

Teoría

1. Traducción e interpretación

2 puntos

Descripción.

Diferencias.

2. Autonomía del analizador léxico

Razones para separar el análisis léxico del análisis sintáctico.

1 punto

Ejercicios

3. Análisis léxico

Dada la siguiente expresión regular: $d d^* (p + \epsilon) d^*$

- Utiliza el Algoritmo de Thompson para construir un AFN equivalente a la expresión regular.
- Utiliza el Algoritmo de Construcción de Subconjuntos para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado "a".
- Minimiza, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.
- Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la siguiente cadena: ddpd

4. Análisis descendente predictivo

2 puntos

Considérese la siguiente gramática de contexto libre:

- $P = \{$
- $S \rightarrow SD$
 - $S \rightarrow D$
 - $D \rightarrow TLV;$
 - $T \rightarrow \text{real}$
 - $L \rightarrow L, \text{identificador}$
 - $L \rightarrow \text{identificador}$
 - $V \rightarrow = \text{número}$
 - $V \rightarrow \epsilon$

$\}$

que permite generar declaraciones de variables como las siguientes:

real x, y;

real z = 0.0;

donde x, y y z son identificadores y 0.0 es un número.

- Elimina la recursividad inmediata por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.
- A partir de la gramática obtenida en el apartado "a":
 - Construye los conjuntos "primero" y "siguiente" de los símbolos no terminales.
 - Construye la tabla de análisis descendente predictivo.
 - Utiliza el método recuperación de errores de "nivel de frase" para completar la tabla predictiva.
 - Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente declaración errónea: real real x y = = 0.0;

5. Análisis sintáctico ascendente SLR

2 puntos

Considérese la siguiente gramática de contexto libre:

$P = \{$
1) $S \rightarrow SD$
2) $S \rightarrow \epsilon$
3) $D \rightarrow \text{identificador } (L):T;$
4) $L \rightarrow T \text{ identificador } L'$
5) $L' \rightarrow , T \text{ identificador}$
6) $L' \rightarrow \epsilon$
7) $T \rightarrow \text{real}$
8) $T \rightarrow \text{entero}$
 $\}$

Esta gramática permite generar declaraciones de prototipos de funciones, como, por ejemplo:

media (entero a, entero b): real;

donde "media", "a" y "b" son identificadores.

- Construye los conjuntos "primero" y "siguiente" de los símbolos no terminales.
- Construye la colección canónica de LR(0)-elementos del análisis SLR.
- Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.
- Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a.
- Utiliza el método recuperación de errores de "nivel de frase" para completar la tabla de análisis SLR.
- Utiliza la tabla de análisis SLR-canónico y el método de nivel de frase para analizar la siguiente declaración errónea:

media entero, b) real;

6. Diseño de una gramática de contexto libre

Diseña una gramática de contexto libre que permita generar listas con sublistas 1 punto
de datos numéricos, como las siguientes:

$L1 = []$

$L2 = [1, 2, 3, 4, 5]$

$L3 = [[1, 2], [3, 4], 5]$

$L4 = [[1, 2], [], [3, 4], [5, []]]$